

Číslo a početní operace

7. třída · Příprava na přijímačky · téma č. 1

1a

Doplňte do rámečku takové desetinné číslo, aby platila rovnost.

1a.1 $6,7 - 5 \cdot 0,4 + (\quad - 0,1) = 8,1 - 3,7$

1a.2 $(4 - 1)^2 - (2,6 - 4,4) = 6 \cdot \quad$

1b

Doplňte do rámečku takové desetinné číslo, aby platila rovnost.

1b.1 $3,5 + 2 \cdot 0,5 - (\quad + 0,4) = 2,6$

1b.2 $(5 - 2)^2 - (2,0 - 1,0) = 8 \cdot \quad$

2aJsou dána tři čísla $\frac{12}{48}$; $\frac{2}{9}$; $\frac{6}{25}$.

2a.1 Zapište daná čísla jako desetinná.

2a.2 Seřadte daná čísla vzestupně (od nejmenšího po největší).

2bJsou dána tři čísla $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{10}$; $\frac{7}{20}$.

2b.1 Zapište daná čísla jako desetinná.

2b.2 Seřadte daná čísla vzestupně (od nejmenšího po největší).

3a

Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 128. Určete nejmenší z těchto čísel.

3b

Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 144. Určete nejmenší z těchto čísel.

4a

Vypočtěte a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

4a.1

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{5} \cdot \frac{25}{12} - \frac{\sqrt{25}}{6}$$

Výsledek:

4a.2

$$\frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} + \frac{3}{10} : \frac{3}{5}}{4\frac{1}{5} - \frac{7}{4}}$$

Výsledek:

4b

Vypočtěte a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

4b.1

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{16}}{4}$$

Výsledek:

4b.2

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} : \frac{1}{2}}{2\frac{1}{2} - \frac{3}{4}}$$

Výsledek:

5a

Přiřaďte ke každému z následujících zlomků (5a.1–5a.3) nejbližší celé číslo (A–F).

$$5a.1 \quad \frac{45}{8} \quad \rightarrow \quad \boxed{}$$

$$5a.2 \quad \frac{14}{5} \quad \rightarrow \quad \boxed{}$$

$$5a.3 \quad \frac{221}{22} \quad \rightarrow \quad \boxed{}$$

A) 3 B) 4 C) 6 D) 10 E) 11 F) 13

5b

Přiřadte ke každému z následujících zlomků (5b.1–5b.3) nejbližší celé číslo (A–F).

5b.1 $\frac{25}{6}$ →

5b.2 $\frac{33}{5}$ →

5b.3 $\frac{121}{11}$ →

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 10 F) 11

6a

6a.1 Zapište zlomkem v základním tvaru převrácené číslo k číslu $(-9\frac{1}{5})$.

6a.2 Zapište zlomkem v základním tvaru opačné číslo k číslu $(\frac{5}{6} - \frac{4}{5})$.

6b

6b.1 Zapište zlomkem v základním tvaru převrácené číslo k číslu $(-4\frac{1}{2})$.

6b.2 Zapište zlomkem v základním tvaru opačné číslo k číslu $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2})$.

7a

7a.1 Vypočtěte součet jedné pětiny čísla 134 a jedné setiny čísla 2 149. Výsledek zaokrouhlete na desetiny.

7a.2 Vypočtěte, kolikrát je třeba od čísla 945 odečíst číslo $\frac{2}{3}$, abychom získali číslo 837.

7b

7b.1 Vypočtěte součet jedné čtvrtiny čísla 200 a jedné desetiny čísla 300. Výsledek zaokrouhlete na desetiny.

7b.2 Vypočtěte, kolikrát je třeba od čísla 100 odečíst číslo $\frac{1}{4}$, abychom získali číslo 75.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8a

Čtyřciferné číslo má na místě stovek číslici 6. Na místě jednotek má toto číslo číslici udávající polovinu počtu stovek, na místě tisíců číslici udávající druhou mocninu počtu jednotek a na místě desítek číslici udávající druhou odmocninu z počtu tisíců.

8a

Určete toto čtyřciferné číslo.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8b

Čtyřciferné číslo má na místě stovek číslici 4. Na místě jednotek má toto číslo číslici udávající polovinu počtu stovek, na místě tisíců číslici udávající druhou mocninu počtu jednotek a na místě desítek číslici udávající druhou odmocninu z počtu tisíců.

8b

Určete toto čtyřciferné číslo.

9a

Doplňte do rámečku takové největší možné celé číslo, aby platila nerovnost.

9a.1 $2 \cdot 0,3 + 4 \cdot (8,4 - 2,9) > \boxed{} + 10$

9a.2 $\boxed{} \cdot 3 + 7 \cdot (-2) < -15$

9b

Doplňte do rámečku takové největší možné celé číslo, aby platila nerovnost.

9b.1 $3 \cdot 0,4 + 2 \cdot (5,0 - 2,0) > \boxed{} + 5$

9b.2 $\boxed{} \cdot 2 + 5 \cdot (-1) < -3$